

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Andrés A. Cáceres D." — Área Académica de Computación e Informática
Curso: Diseño y Programación Web / Lenguaje de Programación
Docente: Ing. Raúl Fernández Bejarano

Este manual presenta la especificación, diseño algorítmico (seudocódigo) y codificación en Java para los 10 proyectos correspondientes a las semanas 1 a 10, organizados en paquetes `semana01` a `semana10`.

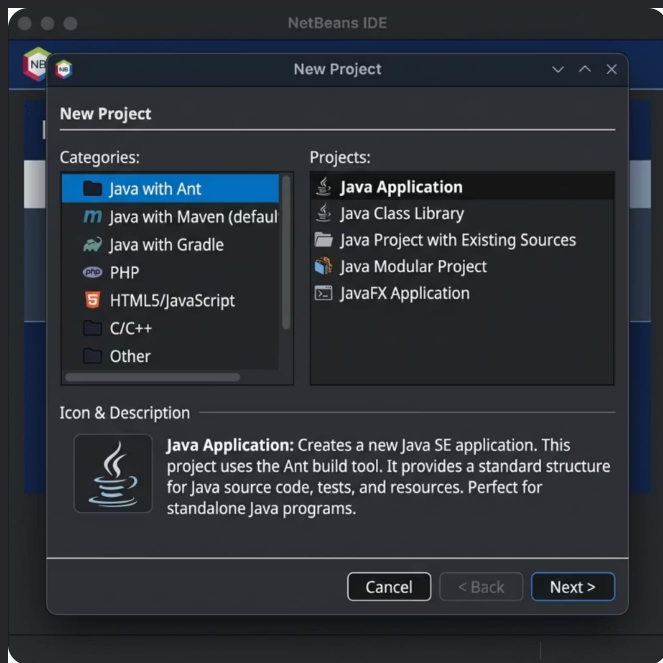
Estructura General del Proyecto en NetBeans

Cada proyecto se organiza dentro del proyecto **Actividad01** usando paquetes semanales. Esta estructura modular facilita la revisión, el mantenimiento y la evaluación de cada práctica de forma independiente.

01

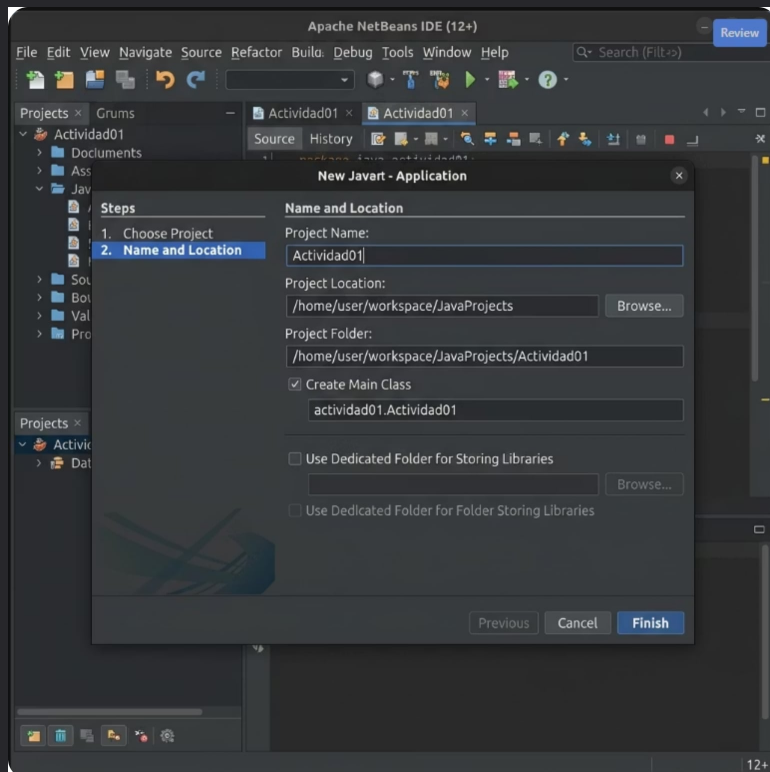
Paso 1 — Crear el Proyecto

File → New Project → Java with Ant → Java Application. Nombrar como **Actividad01**. Desmarcar "Create Main Class".

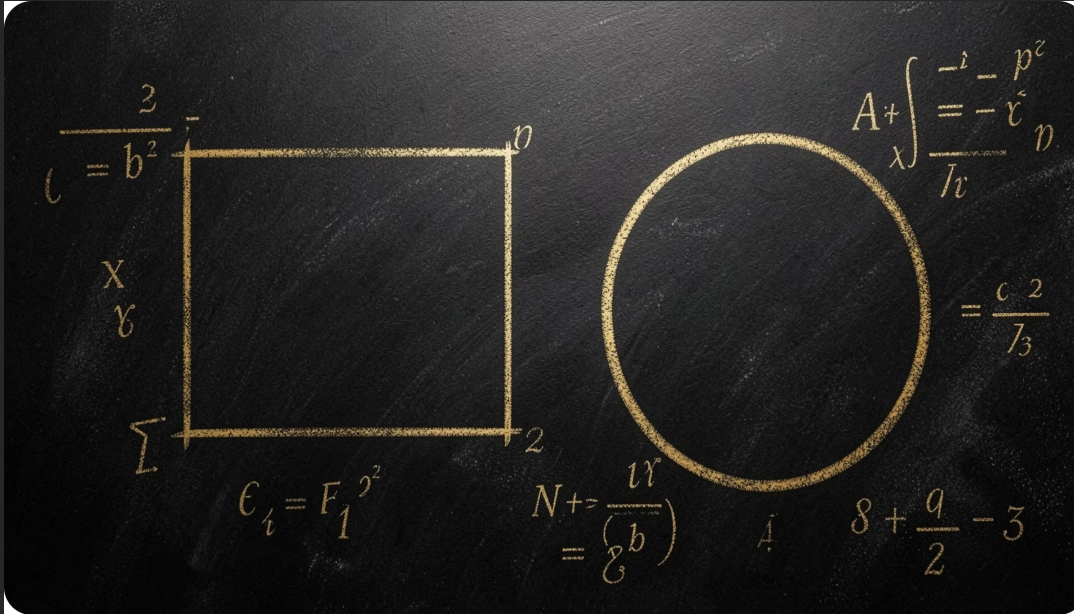


Paso 2 — Crear Paquetes

Click derecho sobre Source Packages → New → Java Package. Repetir para **semana01** hasta **semana10**.



Geometría Plana: Rectángulo y Círculo



Proyecto 01: Área y Perímetro de un Rectángulo

Entradas: base (b), altura (h) · **Salidas:** área (A), perímetro (P)

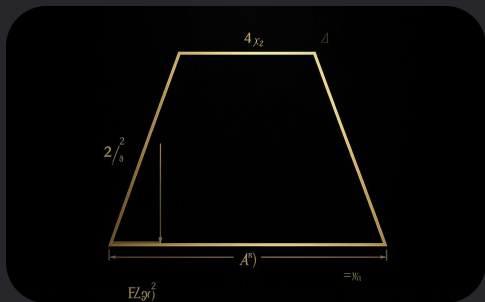
```
double base = scanner.nextDouble();
double altura = scanner.nextDouble();
area = base * altura;
perimetro = 2 * (base + altura);
System.out.printf("Área: %.4f%n", area);
System.out.printf("Perímetro: %.4f%n", perimetro);
```

Proyecto 02: Círculo y Circunferencia

Entrada: radio (r) · **Constante:** $\pi = 3.1416$ · **Salidas:** área, longitud

```
final double PI = 3.1416;
area = PI * radio * radio;
longitud = 2 * PI * radio;
```

Geometría Avanzada: Trapecio y Cilindro

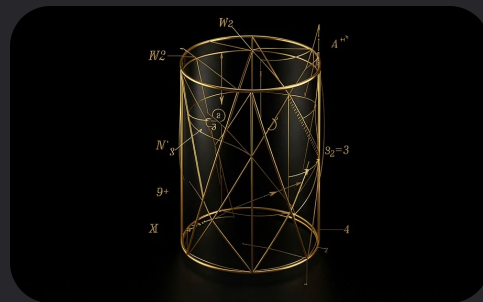


Proyecto 03: Área de un Trapecio

Entradas: base mayor (B), base menor (b), altura (h)

Fórmula: $A = ((B + b) \times h) / 2$

Se utiliza la división `/ 2.0` para forzar el resultado decimal en Java y evitar truncamiento enteros.



Proyecto 04: Cilindro — Área y Volumen

Entradas: radio (r), altura (h) · **Constante:** Math.PI

Área total: $A = 2\pi r(r + h)$ · Volumen: $V = \pi r^2 h$

Aquí se introduce `Math.PI` como constante predefinida de la API de Java para mayor precisión.

Cubo: Área y Volumen

Proyecto 05

Enunciado: Determinar el área (A) y volumen (V) de un cubo conociendo su lado (a).

Expresión algorítmica:

- Área: $A = 6 \times a^2$ — suma de las 6 caras cuadradas.
 - Volumen: $V = a^3$ — lado al cubo.
-

Este proyecto introduce el uso de multiplicación encadenada ($a * a * a$) como alternativa a `Math.pow()`, reforzando la comprensión manual de potencias.

Implementación clave en Java:

```
double lado, area, volumen;
```

```
System.out.print("Ingrese el lado (a):  
");
```

```
lado = scanner.nextDouble();
```

```
area = 6 * lado * lado;  
volumen = lado * lado * lado;
```

```
System.out.printf("Área: %.4f%n",  
area);
```

```
System.out.printf("Volumen:  
%.4f%n", volumen);
```

Cociente y Residuo con Validación

Proyecto 06

Entradas: dividendo, divisor
(enteros) · **Salidas:** cociente, residuo
Operadores aplicados: división
entera / y módulo %.

⚠ Introduce la primera validación con `if/else`: si el divisor es cero, se muestra un mensaje de error evitando la división indefinida.

```
int dividendo, divisor, cociente,  
residuo;  
  
if (divisor == 0) {  
    System.out.println("Error: División  
por cero indefinida.");  
} else {  
    cociente = dividendo / divisor;  
    residuo = dividendo %
```

